

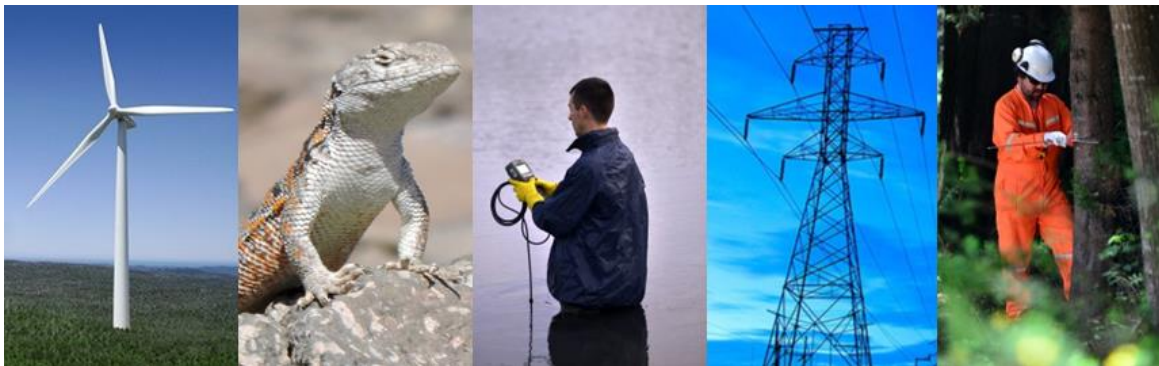
Anexo 21

Caracterización Ambiental

Componente Flora y

Vegetación Terrestre

IFBB



Declaración de Impacto Ambiental

LAT San Carlos – S/E Mulchén

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL ECOSISTEMAS TERRESTRES COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

IFBB

Handwritten signature of Esteban Hernández Valenzuela.

Esteban Hernández Valenzuela

Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVO GENERAL	2
2.1	OBJETIVOS ESPECIFICOS	2
3	AREA DE INFLUENCIA.....	2
4	METODOLOGÍA	6
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	6
4.2	RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO	6
4.2.1	RIQUEZA POR TAXA	9
4.2.2	Origen Geográfico	9
4.2.3	Tipos Biológicos.....	10
5	CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN	10
5.1	ESPECIES AMENAZADAS	12
6	RESULTADOS.....	12
6.1	DESCRIPCIÓN EN TERRENO Y CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES VEGETACIONALES	12
6.1.1	caracterización de las unidades vegetacionales	13
6.1.1.1	Pradera Agrícola	13
6.1.1.2	Plantación forestal de <i>Pinus radiata</i> y <i>Eucaliptus</i> sp.....	15
6.1.1.3	Bosque Nativo	16
6.1.1.4	Pradera nativa	17
6.2	ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR	19
6.2.1	riqueza y abundancia	21
6.2.2	origen biogeográfico	23
6.2.3	tipos biológicos.....	23
6.2.4	estados de conservación	24
6.2.4.1	Reseña de las especies en categoría de conservación	29
7	CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN.....	30
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación del proyecto.....	3
Figura N° 2: Área de influencia.....	5
Figura N° 3: Parcelas prospectadas de la componente flora en el área del Proyecto.	8
Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.	12
Figura N° 5: Cartografía de las formaciones vegetacionales en el área del Proyecto.....	18
Figura N° 6: Ubicación de las especies en categoría de conservación en el área del proyecto.....	28

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Delimitación de la parcela para muestreo de flora.	7
Fotografía N° 2: Vista general de Pradera Agrícola plantación de trigo (<i>Triticum</i> sp.)	14
Fotografía N° 3: Vista general Pradera Agrícola para pastoreo de ganado.	14
Fotografía N° 4: Cortina Arbórea cercana a praderas agrícolas.....	15
Fotografía N° 5: Vista general Plantación forestal de <i>Pinus radiata</i>	15
Fotografía N° 6: Vista general Plantación forestal de <i>Eucalyptus</i> sp.	16
Fotografía N° 7: Vista general del Bosque nativo.	16
Fotografía N° 8: Vista general Pradera con especies nativas.....	17
Fotografía N° 9: Imágenes de algunas especies nativas (A, B y D) e introducidas (C) en el área del Proyecto (A: <i>Adesmia</i> sp, B: <i>Calceolaria corymbosa</i> , C: <i>Brassica napus</i> y D: <i>Chloraea barbata</i>)	20
Fotografía N° 10: Imágenes de algunas especies arbustiva (A), trepadora (B) y arbóreas (C y D) en el área del Proyecto (A: <i>Cytisus scoparius</i> , B: <i>Cissus striata</i> , C: <i>Eucalyptus</i> sp. y D: <i>Nothofagus obliqua</i>)	21
Fotografía N° 11: Imágenes de las especies en categoría: A: <i>Equisetum giganteum</i> , B: <i>Cheilanthes hypoleuca</i> , C: <i>Adiantum chilense</i> , D: <i>Adiantum scabrum</i> , E: <i>Blechnum hastatum</i> , F: <i>Blechnum chilense</i>	26

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Riqueza específica por familia	22
Gráfico N° 2: Proporción del origen biogeográfico de la flora en el área del Proyecto.	23
Gráfico N° 3: Proporción de Tipos biológicos de la flora en el área del Proyecto.	24

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los puntos de muestreo. (Datum UTM WGS 84 Huso 18S).	7
Tabla N° 2: Especies en Categoría de Conservación en el área del Proyecto.	25
Tabla N° 3: Coordenadas de las especies registradas en categoría de conservación.	27

APÉNDICES

APÉNDICE 1. Especies de flora registradas en el área de influencia del Proyecto.....	33
--	----

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al análisis de vegetación y flora vascular enmarcado en la Caracterización del Medio Terrestre del proyecto “LAT San Carlos – S/E Mulchén”, que se localizará en la Región del Biobío, provincia del Biobío, comuna de Mulchén, cercano a la localidad de San Carlos de Purén.

En el documento se contempla la caracterización de la flora y vegetación en época de primavera, habiéndose desarrollado la campaña de terreno los días 11, 12 y 13 de octubre del 2016.

El proyecto se emplazará en la Región del Biobío, la cual se localiza en el contexto climático de los Macrobioclimas Mediterráneo y Templado. Más específicamente, la zona de estudio particular, cae dentro de dos bioclimas: el Mediterráneo Pluviestacional y el Templado Hiperocéánico (Luebert y Plischoff, 2006).

Referente a la vegetación de estos bioclimas se puede decir que en el primero de ellos podemos encontrar matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios de *Nothofagus macrocarpa*, *N. glauca* o *N. obliqua*, matorrales bajos de altitud y en forma marginal, estepas y pastizales, y matorrales esclerófilos. La vegetación del segundo bioclima incluye bosques caducifolios de *N. obliqua*, *N. alpina* o *N. pumilio*, matorrales caducifolios de *N. antartica*, bosques laurifolios, bosques resinosos de coníferas, bosques siempreverdes, matorral siempreverde, matorral bajo de altitud, turberas, herbazal de altitud y estepas y pastizales.

La fisonomía del área de emplazamiento del proyecto ha sido modificada profundamente debido a la actividad humana, específicamente el cultivo forestal y plantaciones agrícolas, que han ido en aumento en las últimas décadas. El terreno destinado a actividades forestales ha sido conseguido a costa de la quema o roce de vegetación nativa, cambiando y casi eliminando por completo la formación vegetacional original. En su reemplazo se han desarrollado plantaciones forestales, principalmente de *Pinus radiata* (Pino), además de la invasión por especies exóticas, mayoritariamente herbáceas. En el caso de las plantaciones agrícolas, se componen principalmente de *Zea mays* (Maíz) y *Brassica* sp. (Raps).

2 OBJETIVO GENERAL

Establecer la caracterización de la flora vascular en el área de influencia del Proyecto

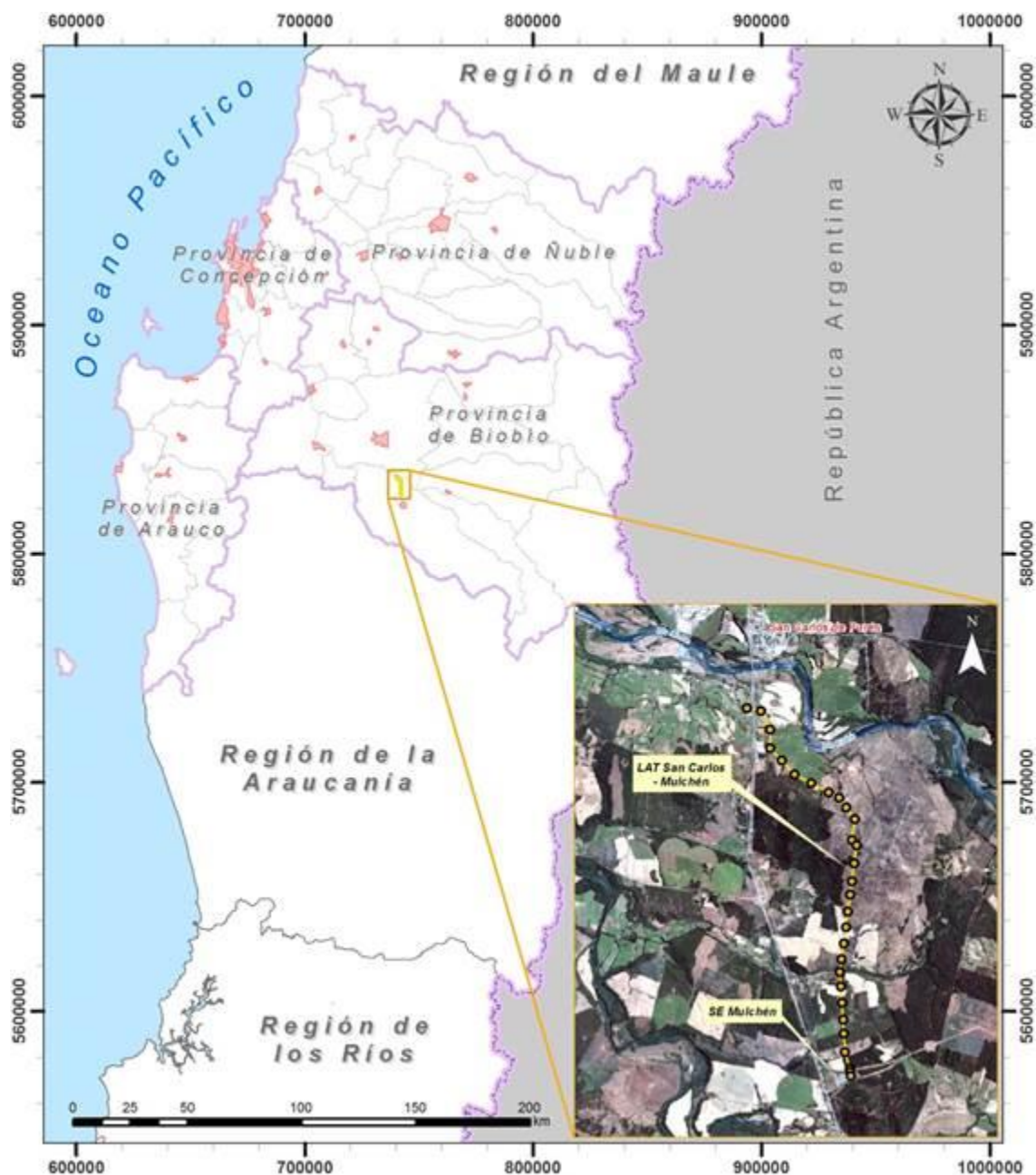
2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Caracterizar la composición de la flora vascular presente en el área del Proyecto.
- Reconocer la formación vegetacional principal en el área de estudio, en función a la flora presente.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran con problemas de conservación en el área de influencia del Proyecto.

3 AREA DE INFLUENCIA

El área de emplazamiento del Proyecto se encuentra enmarcada en la zona sur de Chile, específicamente en el límite entre las comunas de Los Ángeles y Mulchén, Región del Biobío (ver Figura N° 2). El tramo de la Línea corresponde a unos 9,36 kilómetros aproximadamente, donde se encuentran sectores de uso agrícola, plantaciones forestales y remanentes de bosque nativo.

Figura N° 1: Ubicación del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

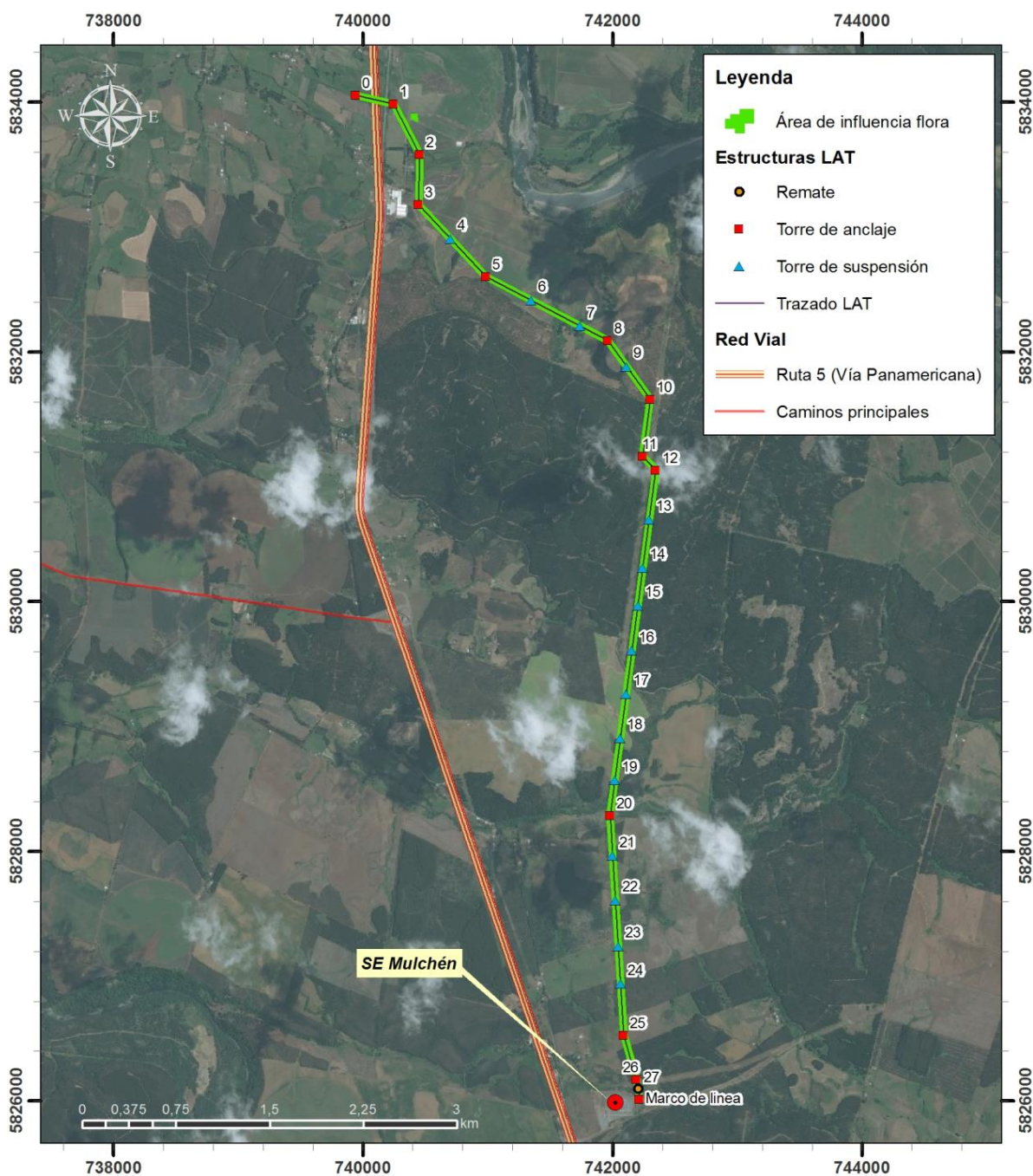
La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N° 40/2013, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la*

finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.” Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los efectos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente. El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar posteriormente los posibles efectos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

Para flora vascular el área de influencia de este proyecto está definida como, el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir, donde se realizaran obras del Proyecto, ya sean temporales o permanentes.

La definición de esta área de influencia se justifica sobre el hecho que para la construcción del proyecto deberá ser removida la capa vegetal y adicionalmente la franja aledaña de la cual será removido también, en gran medida, el estrato vegetal arbustivo y arbóreo, por lo cual existirá una alteración al hábitat. En la Figura N° 2, se muestra el área de influencia para el Proyecto, la cual corresponde a 30 metros de distancia para ambos lados de la línea de transmisión.

Figura N° 2: Área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo al trabajo en terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de estudio, y sus estados de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de estudio. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos y los resultados fueron interpretados.

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer la formación y piso vegetacional principal en que se encuentra inserta el área de estudio. Para esto se revisaron las obras de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006). El ecosistema se caracterizó siguiendo a los autores mencionados anteriormente, y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes, en los diferentes estratos de vegetación.

4.2 RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente informe se realizó directamente en el área de influencia del Proyecto, durante la campaña de primavera desde el 11 al 13 de Octubre del 2016.

Para el análisis de flora, un biólogo especialista en flora prospectó el área de influencia, en diez puntos de muestreo establecidos, como puede apreciarse en la Tabla N° 1 y Esta cantidad de puntos se estableció debido a la heterogeneidad del terreno; en cada punto se estableció una parcela de 20 metros de largo y 20 metros de ancho, abarcando una superficie de 400 m² por parcela (ver Fotografía N° 1). En cada punto se identificaron todas las especies de flora vascular que fueron observadas (ver Figura N° 3).

Tabla N° 1: Coordenadas de los puntos de muestreo. (Datum UTM WGS 84 Huso 18S).

Punto de muestreo	Coordenadas		Vegetación
	Este	Norte	
F-1	739.994	5.834.060	Pradera agrícola
F-2	740.358	5.833.750	Pradera agrícola
F-3	740.532	5.833.072	Pradera agrícola
F-4	742.014	5.832.016	Pradera nativa
F-5	742.305	5.831.100	Plantación forestal
F-6	742.145	5.829.521	Plantación forestal
F-7	741.984	5.828.449	Bosque Nativo
F-8	742.063	5.826.929	Plantación forestal
F-9	742.091	5.826.520	Pradera agrícola
F-10	742.190	5.826.182	Plantación forestal

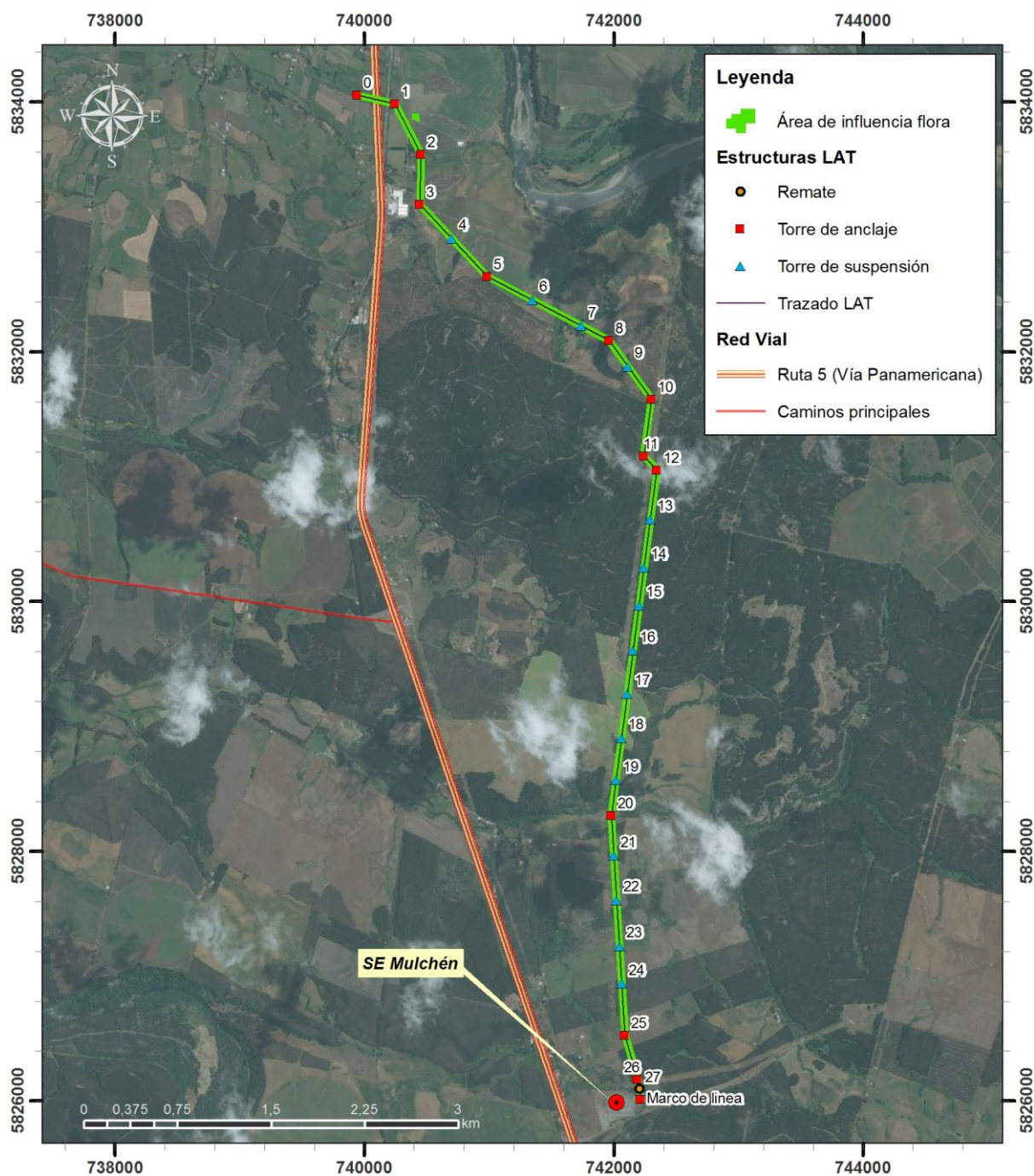
Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 1: Delimitación de la parcela para muestreo de flora.



Fuente Registro Fotográfico terreno P&A

Figura N° 3: Parcelas prospectadas de la componente flora en el área del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Para la identificación de las especies se recolectaron muestras representativas de cada ejemplar a identificar, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o la descripción original de las

especies para su correcta identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se siguió a Zuloaga *et al.* (2008) y la información se corroboró en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion. Algunas de las obras revisadas incluyen los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena y Rodríguez; 1995, 2001, 2003), así como las guías de campo de Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez *et al.* 2009), Trepadoras epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena *et al.* 2010), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei, 1995), el Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz *et al.*, 2009), Malezas presentes en Chile (Espinoza, 1996) y la reciente edición de la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.*, 2014).

Los individuos de las especies identificadas que se encuentran en alguna categoría de conservación, fueron georreferenciadas; independientemente del lugar del registro (dentro o fuera de las parcelas definidas para este estudio). Para registrar la ubicación de los individuos y las parcelas de muestreo se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo Montana 650.

4.2.1 RIQUEZA POR TAXA

La riqueza florística del área prospectada del proyecto se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. Para la categoría de Clase se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena, 1990). A nivel de familia se analizó la proporción y luego se indicó la riqueza específica, la cual consiste en el número total de especies encontradas.

4.2.2 ORIGEN GEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida.

Endémico: Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.

Nativo: Taxón con distribución natural en países cercanos y territorio nacional.

Introducido: Taxón con distribución natural en otros países y en el territorio nacional.

4.2.3 TIPOS BIOLÓGICOS

- **Herbáceos (H):** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (**hierbas**).
- **Leñosos bajos (LB):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura. (**Arbustos**)
- **Leñosos altos (LA):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura. (**Árboles**)
- **Suculentos (S):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas y Bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico. (**Cactus o Quiscos y Chaguales o Puyas**).

5 CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN

El Estado de Conservación de las especies de flora registradas en el área de estudio se determinaron de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2016 (primer al duodécimo proceso de clasificación de especies) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, y las listas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Se considera además el D.S. N°4363 promulgado por el Ministerio de Tierras y Colonización (actualmente Ministerio de Bienes Nacionales), el 30 Julio de 1931, y sus posteriores modificaciones a la Ley de Bosques.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un

solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

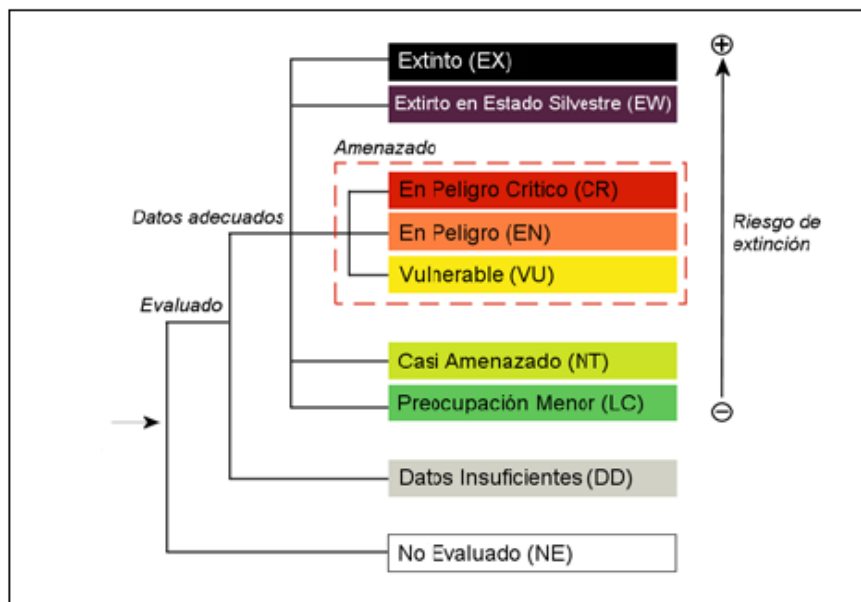
Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

5.1 ESPECIES AMENAZADAS

De acuerdo a la IUCN, una especie amenazada es aquella que presenta problemas de conservación (amenazas) es decir, “*todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable*”. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como “amenazados” (ver Figura N° 4). Esto significa que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: IUCN, 2012

6 RESULTADOS

6.1 DESCRIPCIÓN EN TERRENO Y CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES VEGETACIONALES

De acuerdo a Gajardo (1994), el área de emplazamiento del proyecto se ubica dentro de la Región del Bosque Caducifolio, subregión del Bosque Caducifolio del Llano, específicamente en el Bosque Caducifolio de la Frontera. Esta formación corresponde a un bosque abierto, que se distribuye

sobre suelos planos y lomajes en el sur-este de la Región del Biobío; que está casi totalmente desaparecida por el uso del suelo en cultivos, praderas y plantaciones forestales.

Luego, más específicamente, y según Luebert y Pliscoff (2006), el área de estudio se encuentra dentro de la formación de Bosque Caducifolio. Dentro de esta formación, el área de influencia del proyecto se inserta en el piso vegetacional “Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*”.

Este piso vegetacional, está dominado por *N. obliqua*, pero con elementos esclerófilos importantes como *C. alba* y *Peumus boldus*. En algunos lugares degradados este piso se encuentra sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados. La dinámica de este piso vegetacional se basa en que la degradación antrópica de los bosques caducifolios produce un matorral de quila (*Chusquea quila*) a partir del que se regeneraría el bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis* (Oberdorfer, 1960; Teillier, 2003).

En la actualidad, el área de estudio presenta un fuerte grado de antropización y las formaciones o pisos vegetacionales originales son prácticamente irreconocibles debido al reemplazo por monocultivos, ya que el área adyacente es ocupada en su mayoría por plantaciones forestales de *Pinus radiata* y cultivos agrícolas de *Zea mays* y *Brassica napus*. Los remanentes del bosque nativo originales se encuentran estrictamente restringidos a zonas de quebradas con abundancia de agua y humedad.

6.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES VEGETACIONALES

Dentro del área de estudio se determinaron cuatro unidades vegetales, correspondientes a: Pradera agrícola, pradera nativa, plantación forestal de pino o eucaliptus, bosque nativo. Los puntos de muestreo de flora vascular realizados durante las campañas de terreno se encuentran insertos en estas formaciones como se indica en la Tabla N° 1.

6.1.1.1 Pradera Agrícola

Formación con presencia de cultivos agrícolas, de trigo (*Triticum* sp), maíz (*Zea mays*) y raps (*Brassica napus*) estos son los dominantes en estas zonas (ver Fotografía N° 2). Existen también

Praderas agrícolas que están en uso para el pastoreo de ganado bovino, encontrándose dominando estas áreas especies introducidas como *Trifolium repens* (trébol), *Plantago lanceolata* (siete venas) y *Rumex acetosella* (vinagrillo), entre las más destacadas (ver Fotografía N° 3). Dentro de esta formación de vegetación, se observan cortinas arbóreas de especies exóticas, abarcando pequeñas superficies (Fotografía N° 4).

Fotografía N° 2: Vista general de Pradera Agrícola plantación de trigo (*Triticum* sp.)



Fuente Registro Fotográfico terreno P&A

Fotografía N° 3: Vista general Pradera Agrícola para pastoreo de ganado.



Fuente Registro Fotográfico terreno P&A

Fotografía N° 4: Cortina Arbórea cercana a praderas agrícolas.



Fuente Registro Fotográfico terreno P&A

6.1.1.2 Plantación forestal de *Pinus radiata* y *Eucaliptus* sp.

Formación presente en los sectores de lomas y cerros presentes en el área del proyecto, se destaca la presencia de plantaciones de pocos años y otras listas para ser cosechadas de *Pinus radiata* (ver Fotografía N° 5). Las plantaciones de *Eucaliptus* sp. también están presentes pero en menos proporción de hectáreas (ver Fotografía N° 6).

Fotografía N° 5: Vista general Plantación forestal de *Pinus radiata*.



Fuente Registro Fotográfico terreno P&A

Fotografía N° 6: Vista general Plantación forestal de *Eucaliptus* sp.



Fuente: Registro Fotográfico terreno P&A

6.1.1.3 Bosque Nativo

Formación presente en los sectores restringidos a quebradas con abundante agua y humedad. Las especies que se encuentra dominando son *Nothofagus obliqua* (roble), *Cissus striata* (voqui colorado), *Luma apiculata* (arrayán), *Aristotelia chilensis* (maqui) y *Lithraea caustica* (litre) (ver Fotografía N° 7).

Fotografía N° 7: Vista general del Bosque nativo.



Fuente: Registro Fotográfico terreno P&A

6.1.1.4 Pradera nativa

Formación presente en los sectores sin cultivos agrícolas y sin plantaciones agrícolas. Son áreas pequeñas que dominada por las siguientes especies *Adiantum chilense* (palito negro), *Cheilanthes hypoleuca* (doradilla), *Trichopetalum plumosum* (flor de la plumilla), *Petrorhagia dubia*, *Dioscorea humifusa* (huanqui), *Pasithea caerulea* (azulillo) y *Chloraea virescens* (orquídea) (ver Fotografía N° 8).

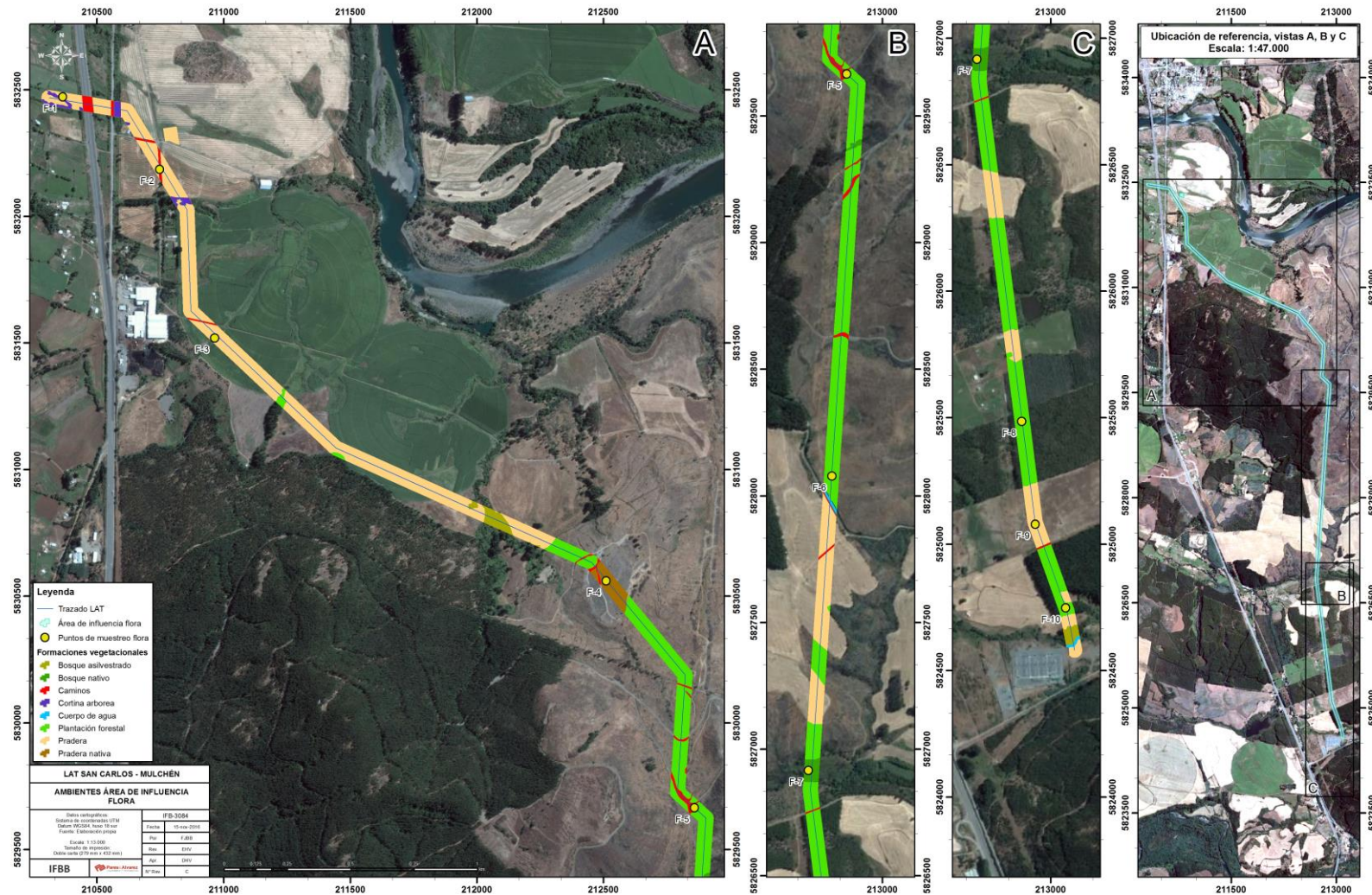
Fotografía N° 8: Vista general Pradera con especies nativas



Fuente: Registro Fotográfico terreno P&A

En la siguiente Figura N° 5, se muestra el mapa de vegetación del área de influencia del Proyecto, estas áreas corresponden a las formaciones vegetacionales registradas de acuerdo al consolidado de la caracterización del área del Proyecto. En el Anexo 21 se encuentra la cartografía a escala de las formaciones vegetacionales registradas en el área del Proyecto.

Figura N° 5: Cartografía de las formaciones vegetacionales en el área del Proyecto.



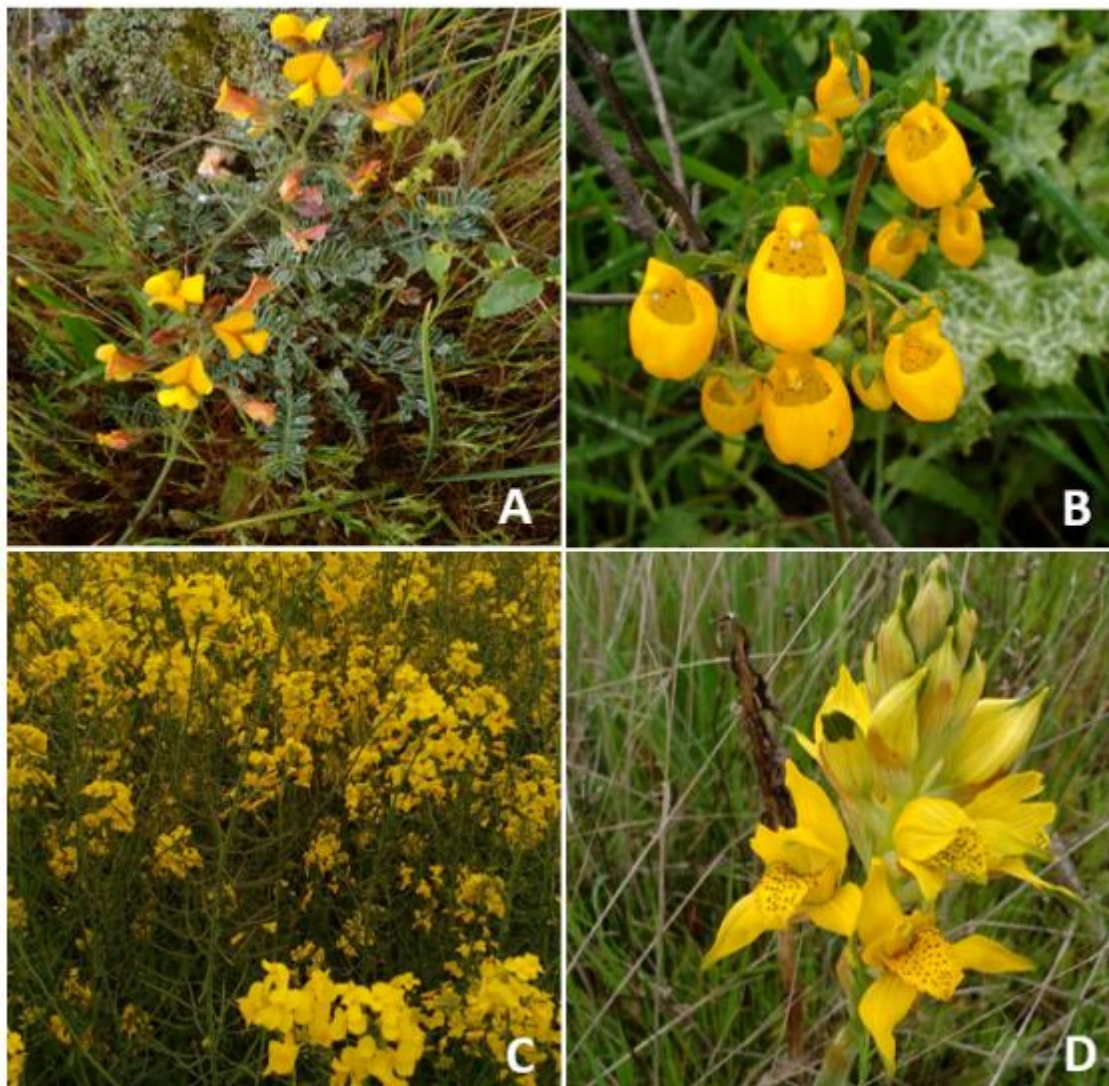
6.2 ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR

Considerando las parcelas de muestreo, se determinó una riqueza total de 101 especies, pertenecientes a las divisiones Pteridophyta (helechos y afines), Pinophyta (gimnospermas) y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) fueron las Asteraceae con 10 taxa, Fabaceae con 9 taxa y finalmente Rosaceae con 4 taxa, seguida por las monocotiledóneas (Liliopsida) la familia Poaceae con 6 taxa, Iridaceae con 3 taxa y finalmente Orchidaceae con 3 taxa. Dentro de las Pteridophyta se registraron 6 especies, y la División Pinophyta estuvo representada con una especie. En el APÉNDICE 1 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento, origen y estado de conservación.

En la Fotografía N° 9 **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se indican imágenes de la flora nativa e imágenes de la flora introducida registradas en el AI. En la Fotografía N° 10 se muestran algunas especies de arbustos y árboles representativos de la flora del AI.

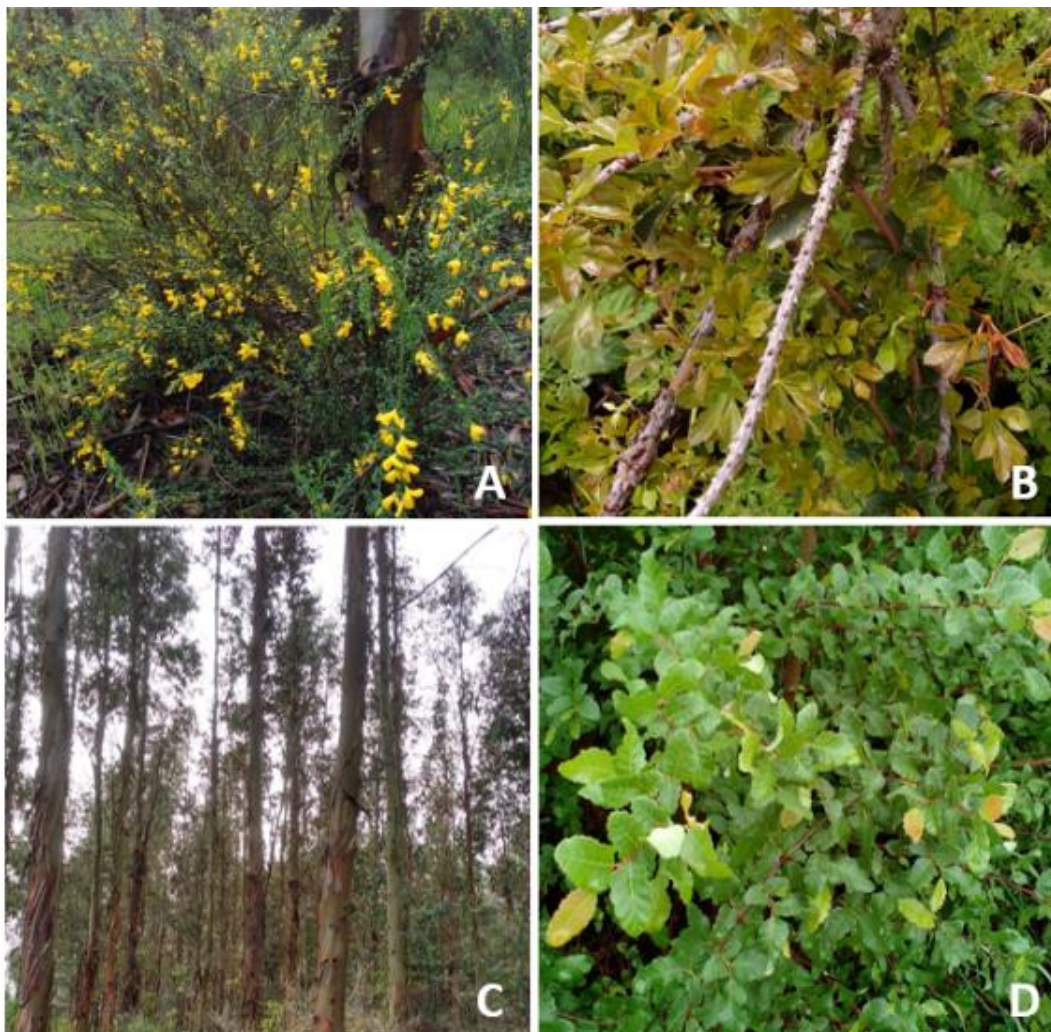
De la totalidad de los taxa registrados, 5 *Berberis* sp., *Adesmia* sp., *Oxalis* sp., *Cyperus* sp. y *Sisyrinchium* sp. fueron identificadas hasta el nivel de género, pues fue imposible conocer las especies, debido a que carecían de estructuras reproductivas necesarias para su identificación.

Fotografía N° 9: Imágenes de algunas especies nativas (A, B y D) e introducidas (C) en el área del Proyecto (A: *Adesmia* sp, B: *Calceolaria corymbosa*, C: *Brassica napus* y D: *Chloraea barbata*)



Fuente: Registro Fotográfico terreno P&A

Fotografía N° 10: Imágenes de algunas especies arbustiva (A), trepadora (B) y arbóreas (C y D) en el área del Proyecto (A: *Cytisus scoparius*, B: *Cissus striata*, C: *Eucalyptus* sp. y D: *Nothofagus obliqua*)



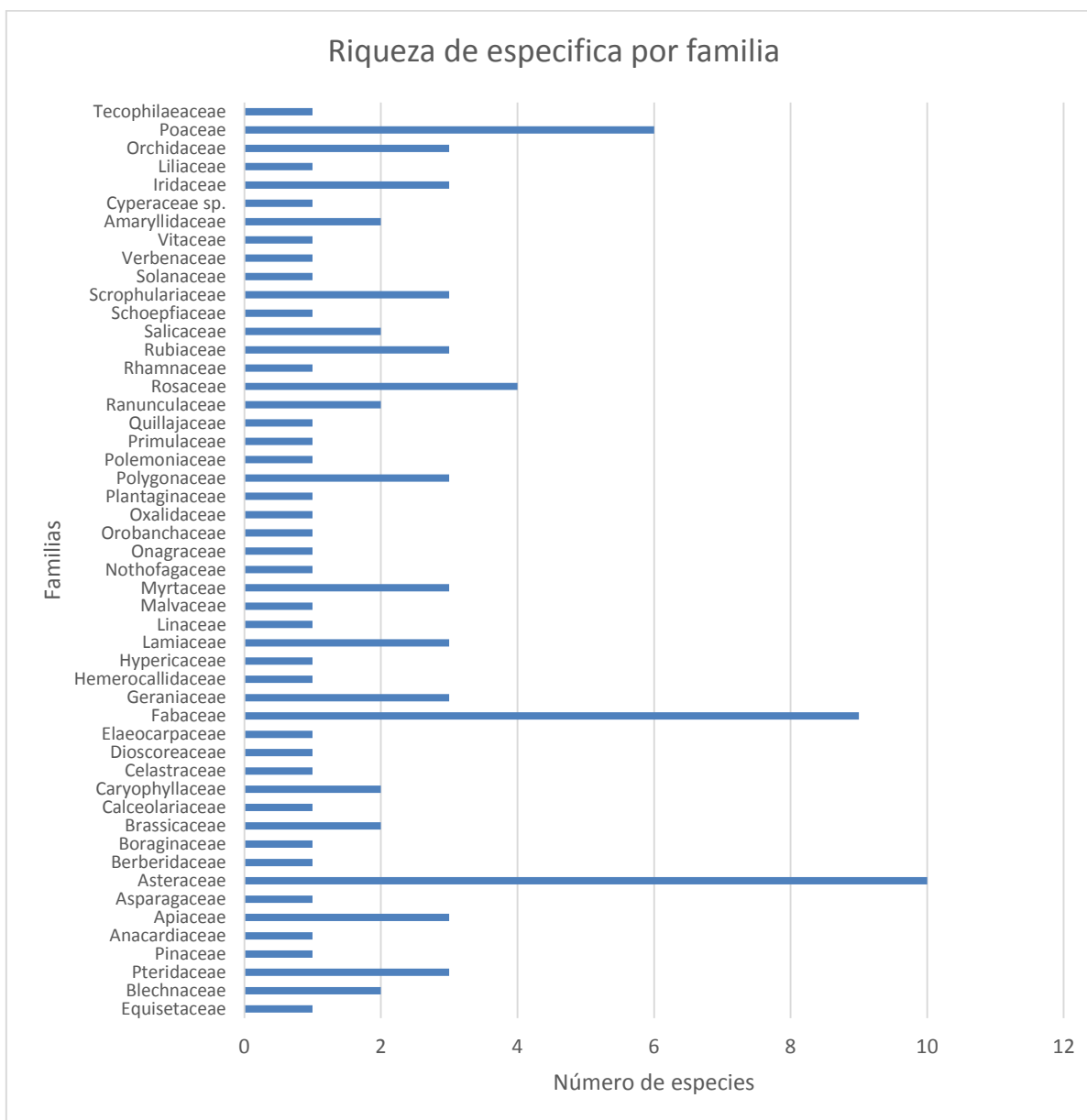
Fuente: Registro Fotográfico terreno P&A

6.2.1 RIQUEZA Y ABUNDANCIA

Se determinó una riqueza total de 101 especies de flora vascular. Pertenecientes a la división Pteridophyta (Equisetopsida y Filicopsida), Pinophyta y Magnoliophyta (Magnoliopsida y Liliopsida).

Las familias más numerosas corresponden a la Clase Magnoliopsida, Asteraceae con 10 taxa, Fabaceae con 9 taxa y Rosaceae con 4 taxa. La Clase Liliopsida, la familia Poaceae con 6 taxas, Iridaceae y Orquidaceae con 3 taxa. La Clase Pteridophyta con la familia Pteridaceae con 3 taxas. Los demás representantes tienen 2 o 1 taxa por familia (Gráfico N° 1)

Gráfico N° 1: Riqueza específica por familia

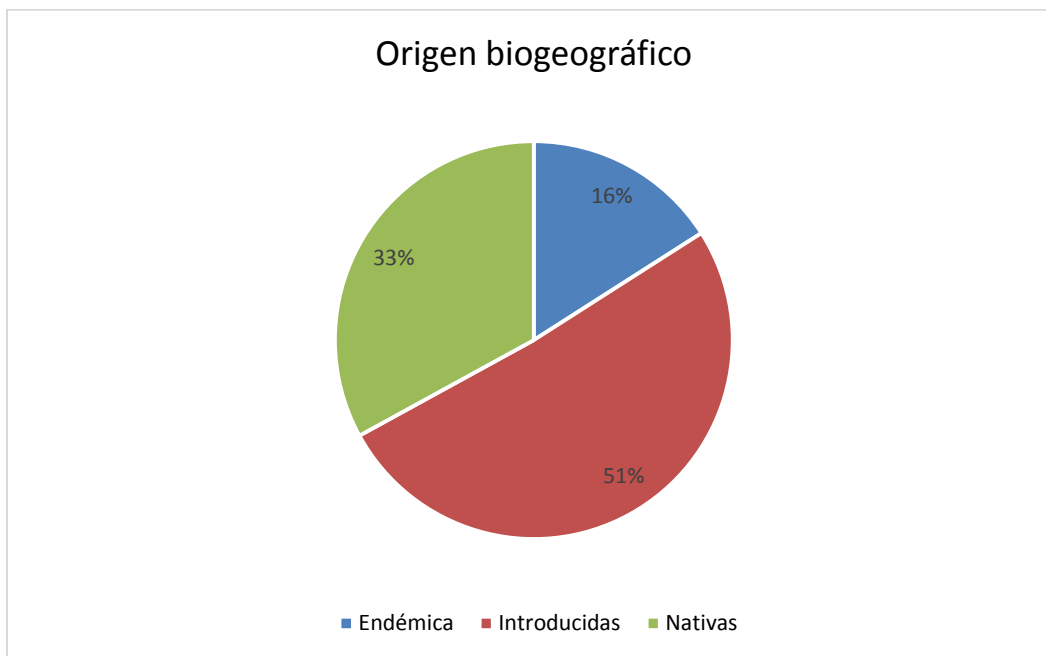


Fuente: elaboración propia

6.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Se registraron 101 especies en el área del Proyecto. De las cuales 15 especies son endémicas de Chile (16%), 31 especies nativas (33%) y 48 introducidas (51%), ver Gráfico N° 2. Los ejemplares que solo se llegaron a género no fueron considerados dentro de esta categorización de la flora.

Gráfico N° 2: Proporción del origen biogeográfico de la flora en el área del Proyecto.

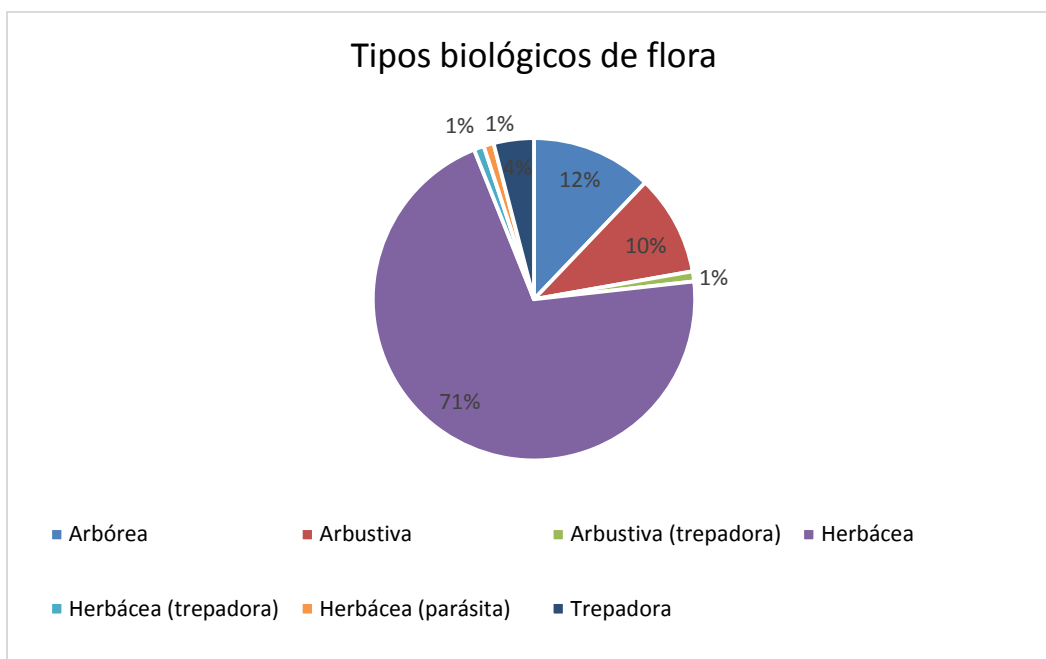


Fuente: Elaboración propia

6.2.3 TIPOS BIOLÓGICOS

De acuerdo a la forma de crecimiento, o tipo biológico de las especies en el área del Proyecto, se registraron con mayor frecuencia las especies Herbáceas (H) con 71% (70 taxones), seguidas por las especies arbóreas o leñosas altas (LA) con un 12% (12 taxones), las arbustivas o leñosas bajas (LB) 10% (10 taxones) y finalmente las Trepadoras con 4% (4Taxón). Existe una subdivisión de algunas especies, de acuerdo a su tipo biológico, estas son Arbustiva trepadora, Herbácea trepadora y Herbácea parásita ver Gráfico N° 3.

Gráfico N° 3: Proporción de Tipos biológicos de la flora en el área del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia

6.2.4 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

Del total de 101 especies, de ellas que corresponde a 46 especies entre nativas y endémicas, sólo 6 poseen una categoría de conservación según el RCE. Estas especies corresponden todas a la División Pteridophyta, de las cuales se encuentra el limpia plata (*Equisetum giganteum*), helecho costilla de vaca (*Blechnum chilense*), la palmilla (*B. hastatum*), palito negro (*Adiantum chilense* var. *chilense* y *Adiantum chilense* var. *scabrum*) y la otra especie de helecho es la doradilla (*Cheilanthes hypoleuca*) todas estas especies mencionadas se encuentran catalogadas en la misma categoría de conservación “Preocupación menor” (Ver Fotografía N° 11 y Tabla N° 2))

Tabla N° 2: Especies en Categoría de Conservación en el área del Proyecto.

Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Equisetaceae	<i>Equisetum giganteum</i> L.	Limpia plata, cola de caballo, hierba del platero	Herbácea	N	Preocupación menor
Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca	Herbácea	N	Preocupación menor
	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Arriquilquil, palmilla	Herbácea	N	Preocupación menor
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. chilense	Palito negro	Herbácea	N	Preocupación menor
	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	Palito negro	Herbácea	N	Preocupación menor
	<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Doradilla	Herbácea	N	Preocupación menor

N: Nativo

Fuente: Elaboración propia

Fotografía N° 11: Imágenes de las especies en categoría: A: *Equisetum giganteum*, B: *Cheilanthes hypoleuca*, C: *Adiantum chilense*, D: *Adiantum scabrum*, E: *Blechnum hastatum*, F: *Blechnum chilense*



Fuente: Registro Fotográfico terreno P&A

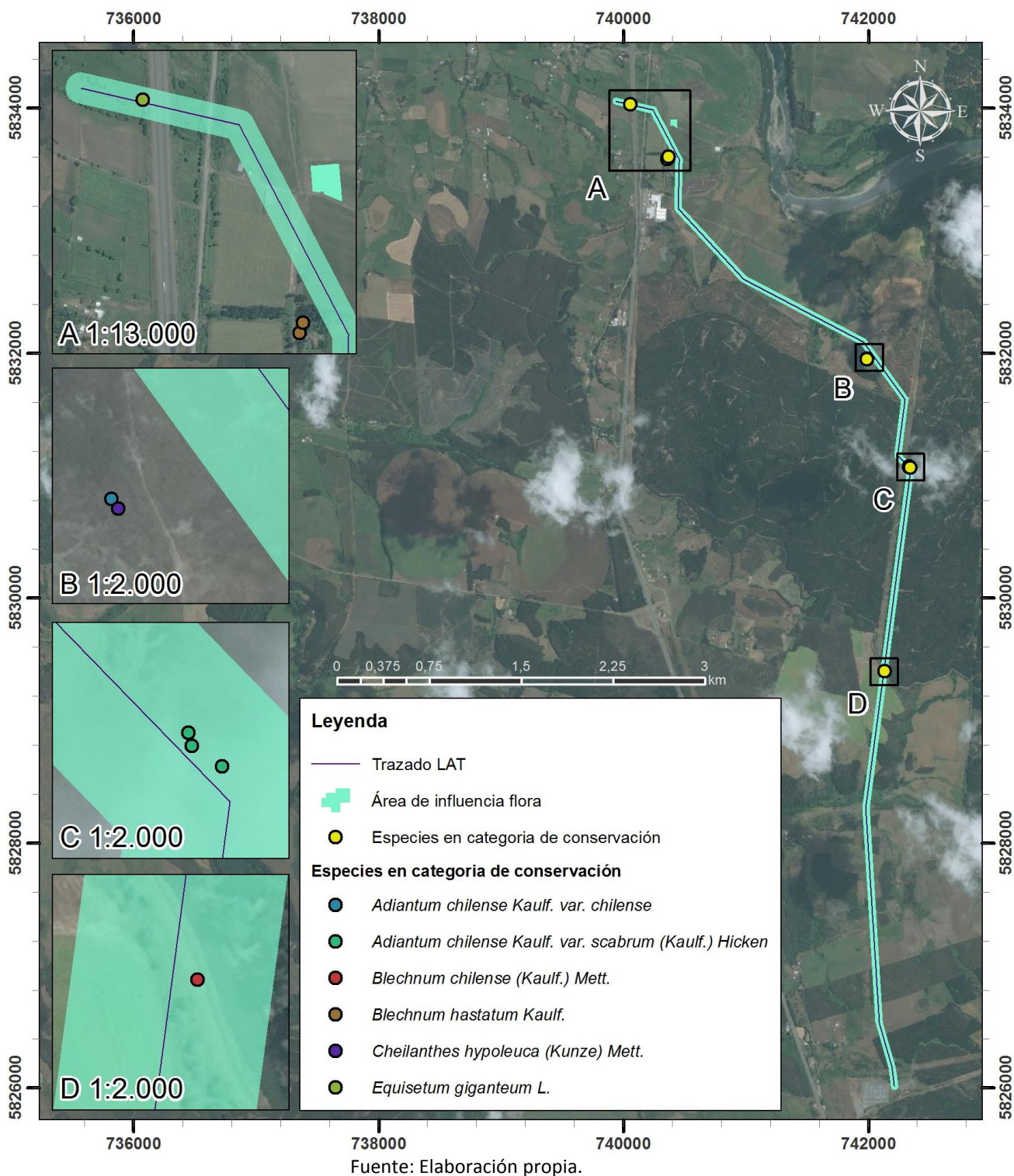
En la Tabla N° 3 se muestran las coordenadas de las especies registradas en las parcelas. En la Figura N° 6 se muestran la ubicación de estos registros de flora en categoría de conservación dentro del AI.

Tabla N° 3: Coordenadas de las especies registradas en categoría de conservación.

Familia	Especie	Nombre común	Coordenadas (Datum UTM WGS 84 Huso 18S)	
			Este	Norte
Equisetaceae	<i>Equisetum giganteum</i> L.	Limpia plata, cola de caballo, hierba del platero	740.058	5.834.038
Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca	742.136	5.829.403
	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Arriquilquil, palmilla	740.361	5.833.588
	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Arriquilquil, palmilla	740.367	5.833.608
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. chilense	Palito negro	741.989	5.831.956
	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. scabrum (Kaulf.) Hicken	Palito negro	742.336	5.831.073
	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. scabrum (Kaulf.) Hicken	Palito negro	742.335	5.831.077
	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. scabrum (Kaulf.) Hicken	Palito negro	742.345	5.831.067
	<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Doradilla	741.991	5.831.953

Fuente: Elaboración Propia

Figura N° 6: Ubicación de las especies en categoría de conservación en el área del proyecto.



6.2.4.1 Reseña de las especies en categoría de conservación

- ❖ Limpia plata (*Equisetum giganteum*) Es una especie que presenta una amplia distribución en América central, en Chile se encuentra desde la región de Arica y Parinacota hasta la región del Biobío, desde los 20 a los 2800 m.s.n.m. Crece en lugares húmedos, lechos de ríos, a lo largo de canales de regadío, en fosos, etc. En lugares despejados, o entre matorral bajo no se eleva mucho, no pasa de 1 a 1,5 metros.
- ❖ El palito negro (*Adiantum chilense*) es nativo de Chile y Argentina; en el país crece desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Magallanes, desde el nivel del mar hasta los 1.700 m de altitud en la cordillera andina; también se encuentra en las islas de Juan Fernández. Vive en el margen y dentro del bosque e incluso en terrenos expuestos al sol, pero siempre donde exista agua disponible para sus raíces (Rodríguez et al, 2009).
- ❖ El helecho palmilla (*Blechnum hastatum*) es nativo de Chile y Argentina; en el país crece desde Fray Jorge (Provincia de Limarí) hasta la provincia de Chiloé, desde el nivel del mar hasta los 2.500 m de altitud en la Cordillera de los Andes, también se encuentra en el Archipiélago de Juan Fernández. Este helecho crece en lugares abiertos, bajo arbustos, en la vecindad de vertientes o corrientes de agua, pero es raro en los lugares pantanosos (Rodríguez et al, 2009).
- ❖ El helecho costilla de vaca (*Blechnum chilense*) es nativo de Chile y Argentina. En el país se encuentra desde la costa de la provincia de Limarí y región andina de la provincia de Santiago hasta la provincia de Magallanes. También crece en el Archipiélago de Juan Fernández (Islas Robinson Crusoe y Alejandro Selkirk).
- ❖ *Adiantum scabrum* es endémica de Chile, crece desde la provincia de Petorca hasta la Región de los Ríos, Cuidad de Valdivia, desde el nivel del mar hasta los 3.400 de la altitud de la cordillera andina. Frecuente en hábitats esclerófilo de calle y xérico (García 2010).
- ❖ *Cheilanthes hypoleuca* (Doradilla) Nativa de Chile y Argentina, en el país se encuentra desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Cautín, entre los 10 a 1.700 m de altura (Rodríguez et al, 2009). Frecuente en roqueríos de los hábitats xérico, bosque esclerófilo montano y bosque caducifolio, pero muy escaso en la zona de alta montaña. Vive en oquedades de las rocas (García, 2010).

7 CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN

Con respecto a la caracterización de flora y vegetación realizada en el área del proyecto, se puede mencionar que los pisos vegetacionales definidos según bibliografía (Luebert y Pliscoff, 2006) ya son muy escasos, quedando pequeños remanentes en zonas de quebrada específicamente bosque nativo, su desaparición se debe a que en su mayoría fue reemplazado por cultivos agrícolas y plantaciones forestales.

Se registraron un total de 101 especies de flora en la campaña de primavera. Para el análisis biogeográfico resultó en 48 especies introducidas correspondientes a un 51% del total registrado, seguido de las nativas con 31 especies y un 33%, finalmente las especies endémicas con solo 15 taxa correspondiente al 16%.

La forma de crecimiento o tipo biológico más abundante en el área del Proyecto, según el listado de las especies presentes, son las herbáceas (71%), seguidas de las arbóreas o leñosas altas (12%), arbustivos o leñosos bajos (10%) y las trepadoras con solo un 4%.

Las especies en categoría de conservación según RCE, fueron 5 taxas, que correspondieron todas a la División Pteridophyta, todas ellas se encuentran en Preocupación Menor.

Según lo anterior se concluye que en área de intervención del Proyecto, está dominada por plantaciones forestales, praderas agrícolas, tanto de cultivos como de forrajeo de ganado bovino. Las especies nativas registradas, se encuentran solo en praderas pequeñas que no son utilizadas de manera antrópica o quebradas con cuerpos de agua, que son mantenidos de manera natural.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Benoit. 1989. Libro rojo de la Flora y Vegetación Terrestre de Chile.

Espinoza N. 1996. Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI – Carillanca. Temuco – Chile. 220 p

Fuentes N., Sánchez P., Pauchard A., Urrutia J., Cavieres L. y A. Marticorena. 2014. Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Ciencias Agrícolas Nº 10. 120 pp.

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165pp.

Hernández, J. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de flora y vegetación. Facultad de Ciencias Forestales y Agronómicas, Universidad de Chile, Santiago de Chile. 37 pp.

Luebert F & Pliscoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Marticorena C y R. Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Marticorena C y R. Rodríguez. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Marticorena A, Alarcón D, Abello L y C. Atala. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2014. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada el 14 de septiembre de 2016).

Oberdorfer E. 1960. Pflanzensoziologische Studien in Chile. Ein Vergleich mit Europa. *Flora et Vegetatio Mundi* 2: 1-208.

Quiroz C., Pauchard A., Marticorena A., y L. Cavieres. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

Teillier S., Aldunate G., Riedemann P. y H. Niemeyer. 2005. Flora de la Reserva Nacional Rio Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367pp.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107.

APÉNDICE 1. Especies de flora registradas en el área de influencia del Proyecto

División	Clase	Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	E.C.	Fuente
Pteridophyta	Equisetopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum giganteum</i> L.	Limpia plata, cola de caballo, hierba del platero	Herbácea	N	LC	RCE
	Filicopsida (Helechos)	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca	Herbácea	N	LC	RCE
			<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Arriquilquil, palmilla	Herbácea	N	LC	RCE
		Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. chilense	Palito negro	Herbácea	N	LC	RCE
			<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. scabrum (Kaulf.) Hicken	Palito negro	Herbácea	N	LC	RCE
			<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Doradilla	Herbácea	N	LC	RCE
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D.Don	Pino insigne	Arbórea	I	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Arbórea	E	-	-
		Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I	-	-
			<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex. F.Delaroche	Chupalla, chagualillo	Herbácea	N	-	-
			<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	Redondita de agua	Herbácea	N	-	-
		Asparagaceae	<i>Trichopetalum plumosum</i> (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.	Flor de la plumilla	Herbácea	E	-	-

División	Clase	Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	E.C.	Fuente
		Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo, romero, romero de la tierra, romero del país	Arbustiva	E	-	-
			<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla bastarda, manzanillón, hierba hedionda	Herbácea	I	-	-
			<i>Limonium</i> sp.	Siempreviva	Arbustiva	I	-	-
			<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro			-	-
			<i>Gamochaeta</i> sp.	-	Herbácea	-	-	-
			<i>Haplopappus macrocephalus</i> (Poepp. ex Less.) DC.	-	Herbácea	E	-	-
			<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho	Herbácea	I	-	-
			<i>Lactuca virosa</i> L.	Lechuguilla, ñilhue	Herbácea	I	-	-
			<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertner	Cardo mariano, penca	Herbácea	I	-	-
			<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Cerraja espinosa, cholchol, ñilhue	Herbácea	I	-	-
		Berberidaceae	<i>Berberis</i> sp.	-	Arbustiva	N	-	-
		Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i> L.	Viborera, lengua de gato, hierba azul	Herbácea	I	-	-

División	Clase	Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	E.C.	Fuente
		Brassicaceae	<i>Brassica napus</i> L.	Raps, canola	Herbácea	I	-	-
			<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Herbácea	I	-	-
		Calceolariaceae	<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav.	Capachito	Herbácea	E	-	-
		Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia dubia</i> (Rafin.) G. López & Romo	-	Herbácea	I	-	-
			<i>Silene gallica</i> L.	Calabacillo	Herbácea	I	-	-
		Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N	-	-
		Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Huanqui	Trepadora	E	-	-
		Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Arbórea	N	-	-
		Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo, aromo chileno, aromo país	Arbórea	I	-	-
			<i>Adesmia</i> sp.	-	Herbácea	-	-	-
			<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Retama negra, vauto negro	Arbustiva	I	-	-
			<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	Retamilla, vauto	Arbustiva	I	-	-
			<i>Lupinus microcarpus</i> Sims	Lupino, chocho, altramuz	Herbácea	N	-	-
			<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol, trébol blanco	Herbácea	I	-	-
			<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trébol enano	Herbácea	I	-	-
			<i>Vicia sativa</i> L.	Arveja	Trepadora	I	-	-

División	Clase	Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	E.C.	Fuente
			<i>Vicia villosa</i> Roth	Arvejilla	Trepadora	I	-	-
		Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hérit. Ex Aiton	Alfilerillo	Herbácea	I	-	-
			<i>Geranium berteroanum</i> Colla	Core-core	Herbácea	N	-	-
			<i>Geranium robertianum</i> L.	Hierba de Roberto	Herbácea	I	-	-
		Hemerocallidaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Azulillo, flor azul	Herbácea	N	-	-
		Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hierba de San Juan, alfalfa argentina	Herbácea	I	-	-
		Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Consuelda menor	Herbácea	I	-	-
			<i>Stachys philippiana</i> Vatke	Hierba santa	Herbácea	E	-	-
			<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo			-	-
		Linaceae	<i>Linum bienne</i> Mill.	Lino silvestre	Herbácea	I	-	-
		Malvaceae	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Pila-pila	Herbácea	I	-	-
		Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán, palo colorado	Arbórea	N	-	-
			<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén	Arbórea	E	-	-
			<i>Eucalyptus</i> sp.	Eucaliptus	Arbórea	I	-	-
		Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Roble, hualle	Arbórea	N	-	-
		Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Don Diego de la noche	Herbácea	N	-	-

División	Clase	Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	E.C.	Fuente
		Orobanchaceae	<i>Orobanche minor</i> Sm.	Cola de lobo	Herbácea (parásita)	I	-	-
		Oxalidaceae	<i>Oxalis</i> sp.	Cuye	Herbácea	-	-	-
		Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén, llantén menor, siete venas, plantago	Herbácea	I	-	-
		Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M.Johnst.	Quilo, voqui negro, mollaca	Trepadora	N	-	-
			<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo, romacilla, acetosa, acedera	Herbácea	I	-	-
			<i>Rumex crispus</i> L.	Lengua de vaca, romaza, hualtata, gualtata	Herbácea	I	-	-
		Polemoniaceae	<i>Collomia biflora</i> (R. et P.) Brand	Colonia roja	Herbácea	N	-	-
		Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela, Pimpinela escarlata	Herbácea	I	-	-
		Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea	E	-	-
		Ranunculaceae	<i>Anemone decapetala</i> Ard.	Centella	Herbácea	N	-	-
			<i>Ranunculus muricatus</i> L.	Botón de oro	Herbácea	I	-	-
		Rosaceae	<i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav.	Cardill, amores secos	Arbustiva	N	-	-
			<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Arbustiva	I	-	-

División	Clase	Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	E.C.	Fuente
			<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	Mora, zarzamora	Arbustiva	I	-	-
			<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Hierba negra, pasto negro, pimpinela	Herbácea	I	-	-
		Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Cunco	Arbustiva	N	-	-
		Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Herbácea	I	-	-
			<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Relbún	Herbácea (trepadora)	N	-	-
			<i>Sherardia arvensis</i> L.	Azulillo	Herbácea	I	-	-
		Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce llorón	Arbórea	I	-	-
			<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolén	Arbórea	E	-	-
		Schoepfiaceae	<i>Quinchamalium chilense</i> Molina	Quinchamalí	Herbácea	N	-	-
		Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Raspa la choica, mitún	Herbácea	I	-	-
			<i>Veronica beccabunga</i> L.	Verónica	Herbácea	I	-	-
			<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Verónica	Herbácea	I	-	-
		Solanaceae	<i>Solanum furcatum</i> Dunal	Hierba mora	Arbustiva	I	-	-
		Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> H.B.K.	Verbena	Herbácea	I	-	-
		Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Voqui colorado, Zarzaparrilla, Voqui negro, Mahul, Pilpilvoqui, Voqui rojo, Voqui	Arbustiva (trepadora)	N	-	-

División	Clase	Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	E.C.	Fuente
	Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Gilliesia montana</i> Poepp. & Endl.	-	Herbácea	E	-	-
			<i>Nothoscordum gramineum</i> (Sims) Beauverd	-	Herbácea	N	-	-
		Cyperaceae sp.	<i>Cyperus</i> sp.	-	Herbácea	-	-	-
		Iridaceae	<i>Olsynium junceum</i> (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt	Huilmo rosado	Herbácea	N	-	-
			<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook.) Hochr.	Maicillo	Herbácea	E	-	-
			<i>Sisyrinchium</i> sp.	-	Herbácea	-	-	-
		Liliaceae	<i>Leucocoryne alliacea</i> Miers ex Lindl.	Huilli, huille, cebollín	Herbácea	E	-	-
		Orchidaceae	<i>Chloraea</i> aff. <i>hemichloris</i> Kraenzlin	Orquídea	Herbácea	N	-	-
			<i>Chloraea barbata</i> Lindl.	Orquídea	Herbácea	N	-	-
			<i>Chloraea virescens</i> (Willd.) Lindl.	Orquídea	Herbácea	N	-	-
		Poaceae	<i>Briza maxima</i> L.	Lágrimas, pendientes, tiritones	Herbácea	I	-	-
			<i>Briza minor</i> L.	Pastito de Dios, tiritones, pastito de la perdiz	Herbácea	I	-	-
			<i>Melica violacea</i> Cav.	-	Herbácea	E	-	-
			<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena, teatina	Herbácea	N	-	-
			<i>Bromus hordaceus</i> L.	Espiguilla, espiguilla de	Herbácea	I	-	-

División	Clase	Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	E.C.	Fuente
				burro, saetilla				
			<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Cola	Herbácea	I	-	-
		Tecophilaeaceae	<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	Pajarito del campo	Herbácea	E	-	-

Origen: N: Nativa, E: Endémica, I: Introducida

E.C.: Estado de Conservación, **LC:** Preocupación menor

RCE: Reglamento de Clasificación de especies

Fuente: Elaboración propio

